Thứ ngày . .

Hoàng Nguyên

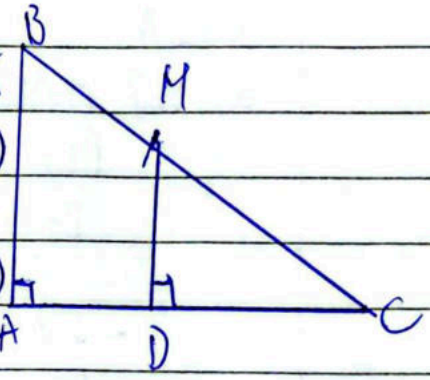
Câu 1

Xét ΔMDC và ΔABC có:

$\widehat{MDC} = \widehat{BAC} = 90°$ (vì $MD \perp AC$, $AB \perp AC$)

$\widehat{ACB}$ chung

$\Rightarrow \Delta MDC \backsim \Delta ABC$ (gg)



Câu 2

Xét ΔABC có:

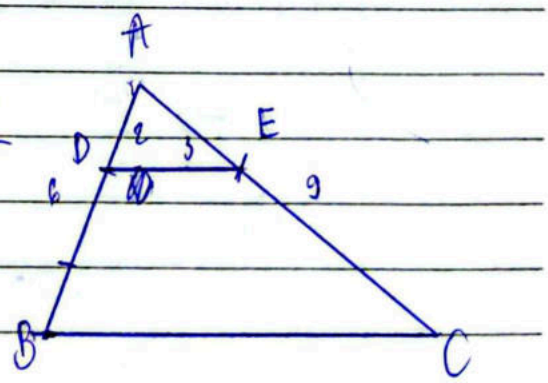
$AB = 6$, $AD = 2$

$AC = 9$, $AE = 3$

Ta có: $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{1}{3}$

$\rightarrow$ ~~DE // BC~~

$\rightarrow$ DE // BC



Câu 3

Vì ta có $\frac{AN}{AM} = \frac{AB}{AC} = \frac{3}{4} = \frac{6}{8} = 0,75$

Xét ΔAMN và ΔACB có:

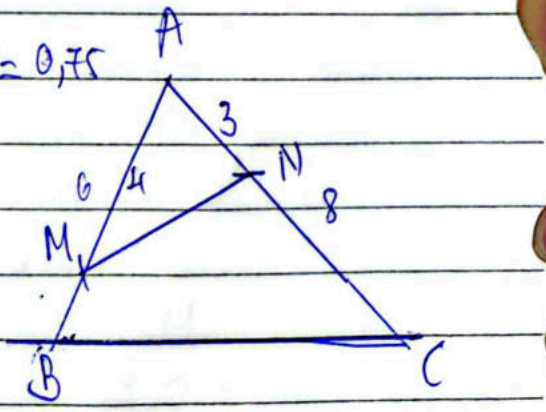
$\frac{AN}{AM} = \frac{AB}{AC}$ (cmt)

$\widehat{BAC}$ chung

$\rightarrow \Delta AMN \backsim \Delta ACB$ (c-g-c)

$\rightarrow \frac{AM}{AN} = \frac{AC}{AB}$ (cặp cạnh tỉ)

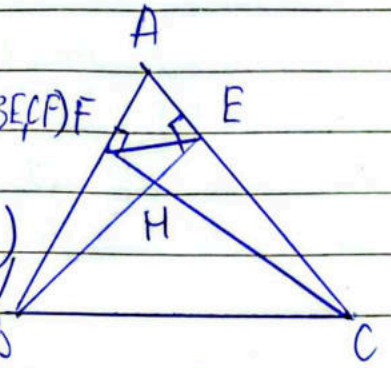
$\rightarrow AM \cdot AB = AN \cdot AC$



Được quét bằng CamScanner

Thứ ngày . .

Câu 4



a, Xét ΔABE và ΔACF có:

$\widehat{BEH} = \widehat{CFA} = 90^\circ$ (A/c BE⊥CF) F

$\widehat{BAC}$ chung

$\rightarrow \Delta ABE \backsim \Delta ACF$ (gg)

$\rightarrow \frac{AF}{AC} = \frac{HE}{AB}$ (cặp cạnh tỉ)

$\rightarrow AE.AB = AF.AC$

b, Tacó $\frac{AF}{AC} = \frac{AE}{AB}$ (cmt)

$\rightarrow \frac{AF}{AE} = \frac{AC}{AB}$

Xét ΔAEF và ΔACB có:

$\frac{AF}{AE} = \frac{AC}{AB}$ (cmt)

$\widehat{BAC}$ chung

$\Rightarrow \Delta AEF \backsim \Delta ACB$ (c-g-c)

$\rightarrow \widehat{AEF} = \widehat{ABC}$ (cặp góc tỉ)

c, Tacó $\Delta AEF \backsim \Delta ACB$ (cmt)

$\rightarrow \widehat{AFE} = \widehat{ACB}$ (cặp góc tỉ)

Mà có $\widehat{AFE} = \widehat{KFB}$ (đối đỉnh)

$\rightarrow \widehat{ACB} = \widehat{KFB}$

Xét ΔBFK và ΔFCK có:

$\widehat{ACB} = \widehat{KFB}$ (cmt)

$\widehat{FKB}$ chung

Suy ra $\Delta BFK \backsim \Delta FCK$ (gg)

Suy ra $\frac{KF}{KB} = \frac{KC}{KE}$ (2 cặp cạnh tỉ)

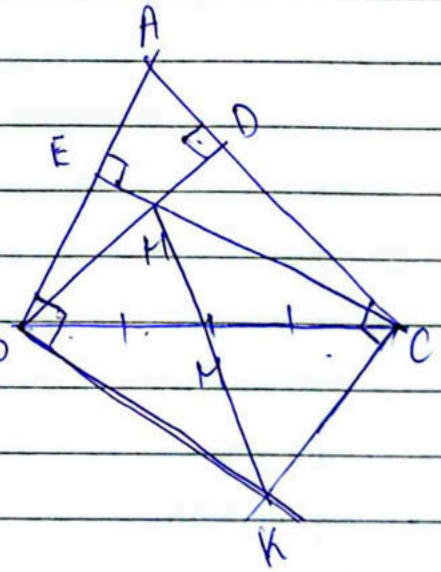
$\rightarrow KF.KF = KB.KC$

Giấy trắng tự nhiên chống loá - mỏi mắt HONG HA

Được quét bằng CamScanner

Thứ ngày . .

Câu 5



a, Xét ΔADB và ΔAEC có:

$\widehat{AEC} = \widehat{ADB} = 90^\circ$ (Vì CD, BD, CE)

$\widehat{BAC}$ chung

Suy ra ΔADB đồng dạng ΔAEC (gg)

b, Xét ΔEHB và ΔDHC có:

$\widehat{BEH} = \widehat{CDH} = 90^\circ$ (Vì CD, BD, CE)

$\widehat{EHB} = \widehat{DHC}$ (đối đỉnh)

→ ΔEHB đồng dạng ΔDHC (g-g)

→ $\frac{HE}{HB} = \frac{HD}{HC}$ (cặp cạnh tỉ)

→ $HE \cdot HC = HD \cdot HB$

c, Ta có $\widehat{AEC} = \widehat{EBK} = 90^\circ$ (Vì BK ⊥ AB)

Suy ra EC // BK (đồng vị) (1)

có $\widehat{ADB} = \widehat{DCK} = 90^\circ$ (CK ⊥ AC)

Suy ra BD // CK (đồng vị) (2)

Xét tứ giác BHCK có:

EC // BK (cm 1)

BD // CK (cm 2)

→ BHCK là hình bình hành (Vì là hbh)

Mà có đường chéo HK cắt CB tại M

Mà 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm nên

M là trung điểm của HK

Hay H, M, K thẳng hàng

Được quét bằng CamScanner